SIT Copilot

講義支援AIシステム

嶋中雄大
芝浦工業大学

AI Innovators Cup @ 芝浦工業大学 2026

1. 背景

課題

- 講義は情報密度が高く、聞き漏らしが発生しやすい
- 非母語話者はリアルタイムでの理解が困難
- 既存ツールには講義固有の文脈理解がない

既存ツールとの差別化

ツール	講義支援での限界	SIT Copilotの優位性
Otter.ai	会議議事録向け最適化。講義セッション単位の根拠付き回答は主軸でない	講義データ限定回答 + chunk_id根拠追跡 + Verifier検証
Google翻訳	翻訳単体は強力だが、講義ログ検索・根拠付きQAは提供範囲外	翻訳+文脈QA+根拠提示を統合。根拠不足時は回答を拒否する安全設計
Teams字幕	会議視聴支援として有効だが、根拠引用付きQAやfail-closed検証は範囲外	検索・回答・検証・永続化のパイプラインを講義用途で一貫設計

対象者

- 大学生全般（特に留学生）
- アクセシビリティ支援が必要な受講者

2. 目的・特徴

コア機能

- リアルタイム字幕: 音声認識と日本語自動補正
- AIアシスト: 30秒ごとの自動要約と専門用語抽出
- 根拠付きミニQA: 講義内容のみを根拠に回答
- 3言語対応: 日本語・やさしい日本語・英語の即時切替
- アクセシビリティ: テーマ・文字サイズ・高コントラスト対応

技術目標

字幕変換	QA応答	翻訳正確性
< 3s	< 10s	> 90%

3. AI活用・応用方法

システム処理フロー

字幕生成

音声入力（マイク / ブラウザ） → 音声認識 (ASR)（Azure Speech SDK） → LLM 日本語補正（専門用語・固有名詞） → 字幕・要約 表示（30秒ローリング要約）

↕ 講義記録を検索対象として共有 ↕

Q & A

質問入力（テキスト入力） → ハイブリッド検索（BM25 + ベクトル） → LLM 回答生成（source-only 制約） → LLM as a Judge（根拠一致を検証） → 根拠付き回答（chunk_id 出典引用）

字幕生成フロー

Azure Speech SDKによるリアルタイム音声認識。LLMによる日本語補正。30秒ごとのローリング要約生成。

実測: 変換遅延 0.76s (en) / 0.99s (easy-ja)

Q&Aフロー

BM25+ベクトル検索のハイブリッド検索。講義記録のみを根拠としたsource-only回答。LLM as a Judgeによる根拠一致検証。

実測: QA応答 9.2s (E2E平均)

プロンプト設計例

【要約】直近60秒の講義内容を要約。関連するポイントをグループ化。最大150語。

【Q&A】提供された講義記録のみを使用して質問に回答。(chunk_id)でソースを引用。根拠が不十分な場合は「講義内では確認できない」と回答。

【Judge】回答が引用チャンクの内容と整合するか検証。根拠との矛盾や情報の追加があればreject判定。

Live字幕画面

1771 × 845

講義の全体ビュー。字幕ログ、言語切替、右パネルの補助情報を同時に確認できる。

Q&A画面

432 × 448

画面で確認できる点

- 根拠付き回答の提示
- 今の要点の即時更新
- 用語サポートと状態表示

4. 成果・出力

性能評価（実測値）

字幕変換 (ja→en)	字幕変換 (やさしい日本語)
0.76s	0.99s
翻訳正確性	QA応答 (E2E)
5/5	9.2s

計測条件: 専門用語含む講義文3〜5文 / QAは根拠あり質問5問の平均 / BM25検索 / ローカル環境

実装済みシステム設計

- source-only設計: 講義記録のみで回答、外部知識を排除
- LLM as a Judge: 二重検証で根拠不一致を棄却
- ASRハルシネーション判定: 誤認識を自動検出・補正
- 日本語自動補正: 専門用語の認識ミスを即時修正
- ローリング要約: 30秒単位の自動要約生成
- アクセシビリティ: 3言語切替・テーマ・文字サイズ対応

字幕変換の品質例（日本語 → やさしい日本語）

入力（講義音声そのまま）	出力（やさしい日本語）
過学習を防ぐために正則化やドロップアウトを用います	モデルが データを おぼえすぎないように、ルールを加えたり 一部の つながりを 使わないように します
交差検証により汎化性能を評価します	データを わけて テストすることで、はじめて見る データにも うまく使えるか たしかめます
勾配降下法では学習率の設定が重要です	すこしずつ 正しい答えに 近づく方法では、1回に どれくらい進むかの 設定が たいせつです

分析・考察

達成

- 字幕変換 0.76s / 0.99s（目標3s以内を達成）
- 翻訳品質 5/5（専門用語含む5文で確認）
- 根拠不足時に回答保留する安全設計が機能
- 出典ID付き回答で根拠追跡が可能

課題

- QA応答 9.2s（目標5s以内に未達）
- ASR補正の採択率が低い（0/5件）
- 文字誤り率の自動計測が未整備
- 全文検索は本番精度の向上が必要

プロンプト改善プロセス

初期の課題

- 英語質問に日本語で回答する言語ミスマッチ
- 変換失敗時にUI上でエラー理由が不明
- タイトル自動生成が冗長で見出しとして不適
- 根拠不足でも回答を生成してしまう

改善と効果

- source-only + 言語一致をプロンプトで明示指示
- 主張単位で根拠検証し、矛盾は自動棄却
- 失敗理由コードをレスポンスに含め状態表示を改善
- 語数制約 + LLM判定で簡潔なタイトルを生成

5. 今後の展開

システム構成

Frontend
React + TypeScript + Tailwind CSS

↕ REST API / Server-Sent Events

Backend API
FastAPI + SQLite FTS5 (BM25)

↕ Azure SDK

Cloud Services
Azure OpenAI / Speech / AI Search

利用シナリオ

留学生
講義中にリアルタイム字幕を表示 → やさしい日本語/英語に即時切替 → 不明点をQ&Aで質問 → 根拠付き回答で復習

一般学生
聞き漏らした内容を自動要約で確認 → 専門用語の意味をQ&Aで質問 → 講義記録から試験対策

聴覚に困難のある学生
リアルタイム字幕で講義内容をテキストで把握 → 高コントラストモードと文字サイズ拡大で視認性を確保

アクセシビリティ対応

- ダーク/ライト/高コントラストの3テーマ切替
- 文字サイズ4段階調整（小/中/大/特大）
- キーボード操作対応とスクリーンリーダー配慮
- 3言語即時切替（日本語/やさしい日本語/英語）

短期目標

- 履修前サポート機能の有効化
- 学内手続きQA機能の有効化
- スライドOCR統合による視覚情報の活用

長期目標

- LMSプラットフォーム連携
- モバイルアプリ対応
- 複数講義横断の復習支援
- 教員ダッシュボード（理解度分析）

想定される導入効果

- 留学生の講義理解度向上（字幕+多言語翻訳）
- 聴覚障害のある学生への情報保障
- 復習効率の改善（自動要約+Q&A）
- 教員の負担軽減（質問対応の自動化）

評価手法

- API応答時間の実測（各項目5回計測の平均値）
- 翻訳品質の人手評価（正確性5段階）
- LLM as a Judgeによる回答品質の自動判定

技術スタック

TypeScript　**React**　Python　FastAPI　Azure OpenAI　Azure Speech　Tailwind CSS　**SQLite**

音声認識: Azure Speech SDK (WebSocketリアルタイム)
LLM: Azure OpenAI Service (要約・Q&A・検証)
検索: SQLite FTS5 (全文検索) + Azure AI Search (ベクトル)
配信: Server-Sent Events (ストリーミング配信)

まとめ

SIT Copilotは、リアルタイム字幕・多言語翻訳・根拠付きQAを統合した講義支援AIシステムである。source-only設計とLLM as a Judgeによる二重検証で信頼性を確保し、3言語対応とアクセシビリティ機能で多様な学生の学びを支援する。

Try it yourself

QRコードをスキャンして、デモ動画の視聴・アプリの操作・ソースコードの確認ができます。

デモ動画
3分デモ
Scan with phone camera

アプリ
実際に操作
https://proud-sand-00bb37700.1.azurestaticapps.net/

GitHub
ソースコード
https://github.com/arugo11/sit-copilot